Отчёт по лабораторной работе №2

Первоначальная настройка Git

Галиев Самир Салаватович

2026

Contents

1 Оглавление **1**

2 Цель работы **1**

3 Задание **2**

4 Теоретическое введение **2**
4.1 Системы контроля версий . . . 2
4.2 Классификация VCS . . . 2
4.3 Основные команды Git . . . 2

5 Выполнение лабораторной работы **3**
5.1 Шаг 1. Установка программного обеспечения . . . 3
5.2 Шаг 2. Базовая настройка Git . . . 5
5.3 Шаг 3. Создаем SSH и PGP ключ(прикрепляем их к гитхабу) . . . 5
5.4 Шаг 4. Настройка автоматических подписей коммитов . . . 8
5.5 Шаг 5. Настройка Gihub CLI . . . 8
5.6 Шаг 6. Создание репозитория курса . . . 9
5.7 Шаг 7. Настройка каталога курса, удаление лишних файлов, создание каталогов и отправка файлов на сервак . . . 10
5.8 Шаг 8. Проверка подписей коммитов . . . 11
5.9 Ответы на контрольные вопросы . . . 11

6 Вывод **12**

7 Список литературных источников **12**

1 Оглавление

2 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с Git.

Задачи: - Изучить системы контроля версий и их назначение - Освоить основные команды Git - Научиться настраивать локальный и удалённый репозиторий - Изучить работу с SSH и PGP ключами - Научиться подписывать коммиты

3 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с Git
2. Создать ключ SSH
3. Создать ключ PGP
4. Настроить подписи Git
5. Зарегистрироваться на GitHub
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету

4 Теоретическое введение

4.1 Системы контроля версий

Система контроля версий (Version Control System, VCS) — это система, применяемая при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта.

При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет: - Фиксировать изменения - Совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта - Производить откат к любой более ранней версии проекта

4.2 Классификация VCS

Тип VCS	Примеры	Особенности
Централизованные	CVS, Subversion	Единый центральный репозиторий
Распределённые	Git, Bazaar, Mercurial	Каждый участник имеет полную копию репозитория

4.3 Основные команды Git

```
#
git init

#
git pull

#
git push

#
```

```
git status

#
git diff

#
git add .

#
git commit -am "          "

#
git checkout -b   _

#
git checkout   _

#
git merge --no-ff   _
```

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Шаг 1. Установка программного обеспечения

1.1 Установка Git

```
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ssgaliev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.       Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 gh                                  x86_64     2.86.0-2.fc43                   updates              37.5 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

{#1 width = 70%} Установка гит

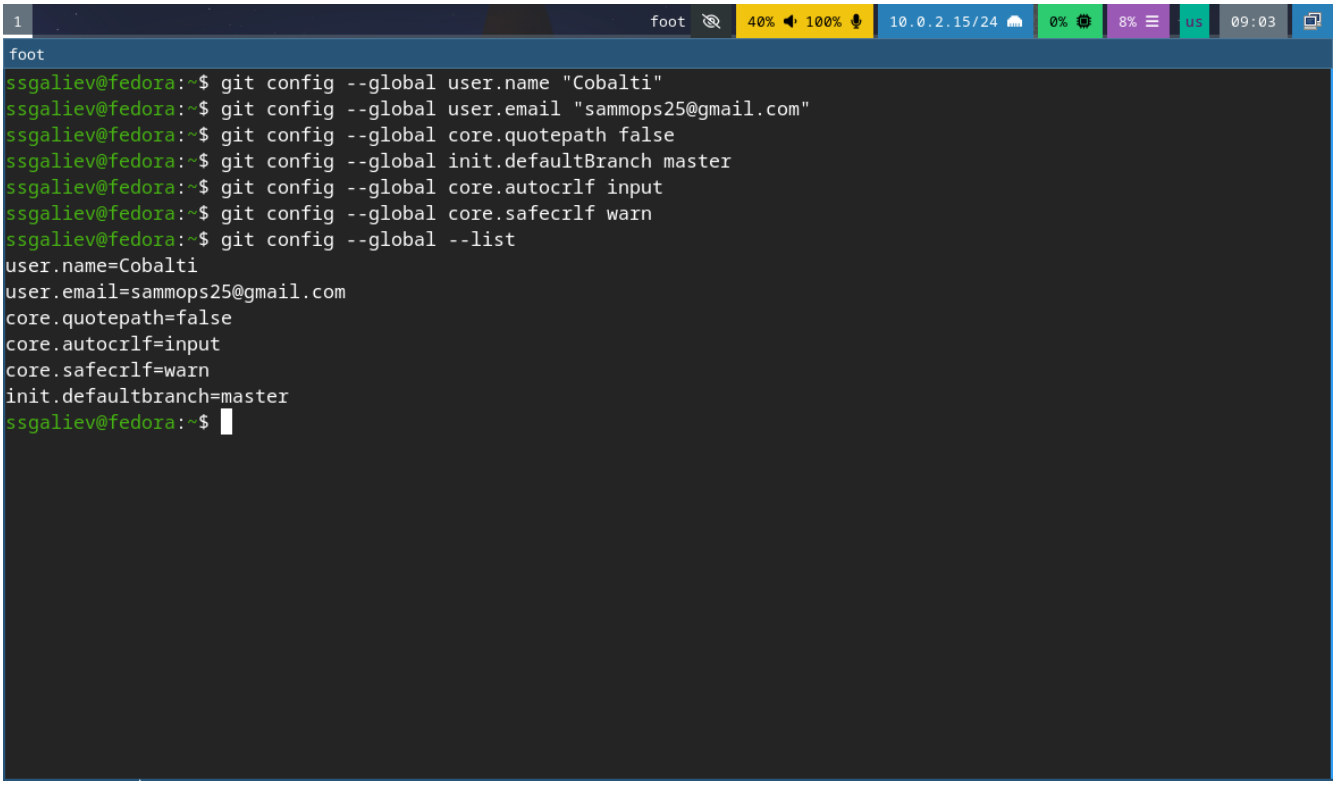
1.2 Установка GitHub CLI

```
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ssgaliev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.       Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 gh                                  x86_64     2.86.0-2.fc43                   updates              37.5 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

{#1 width = 70%} Установка CLI

5.2 Шаг 2. Базовая настройка Git

2.1 Настройка имени, email, кодировки UTF-8, начальной ветки и т.д.



{#1 width = 70%} задаем имя и почту

5.3 Шаг 3. Создаем SSH и PGP ключ(прикрепляем их к гитхабу)

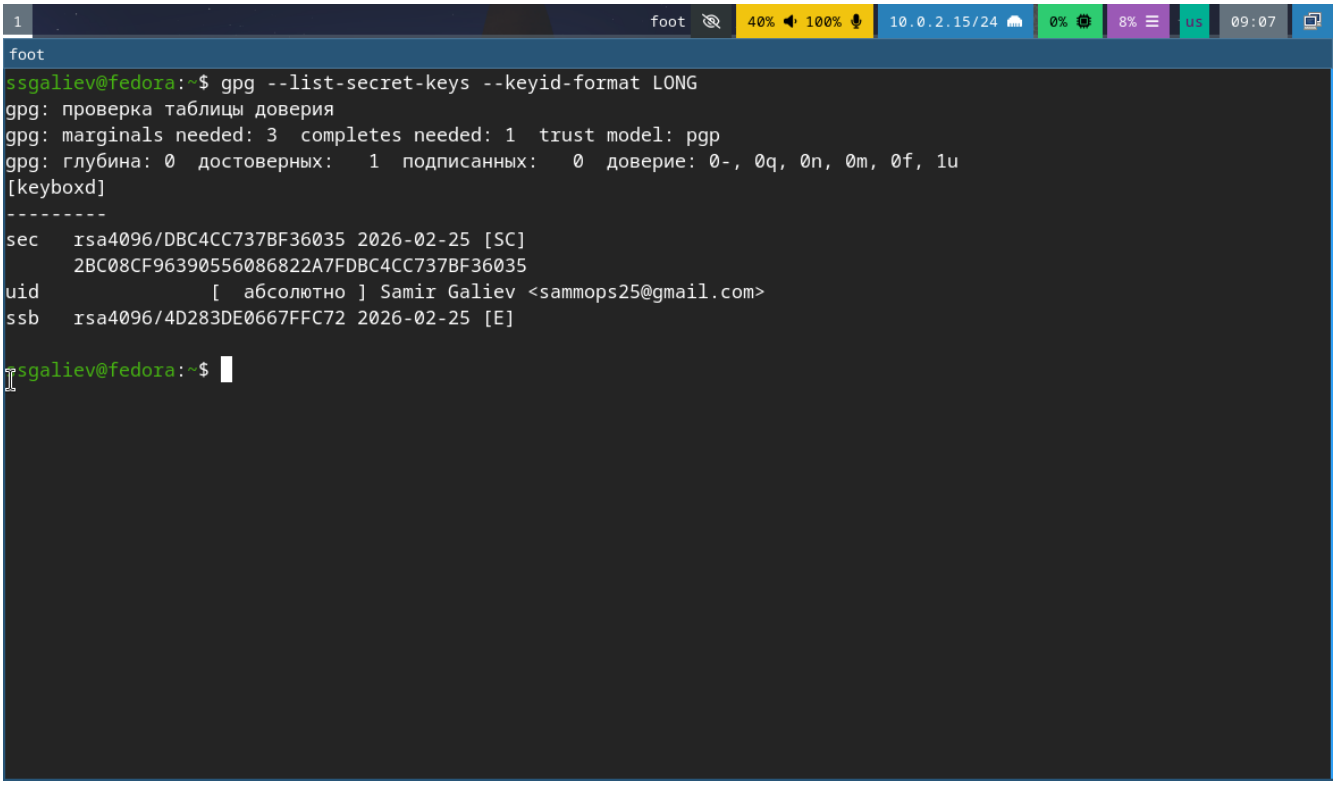
3.1 Генерация RSA ключа

```
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
ssgaliev@fedora:~$
ssgaliev@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/ssgaliev/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xvHG06EQBux0xelhxqthgTzzkJYZhke/XH7GCS6pzsg ssgaliev@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|     ==Bo+..     |
|    ..#oo.B      |
|     = *+=oo.    |
|      .o+@o= o   |
|       .SoO *    |
|       o.o +     |
|       .         |
|   . +           |
|    E o          |
+----[SHA256]-----+
ssgaliev@fedora:~$
```

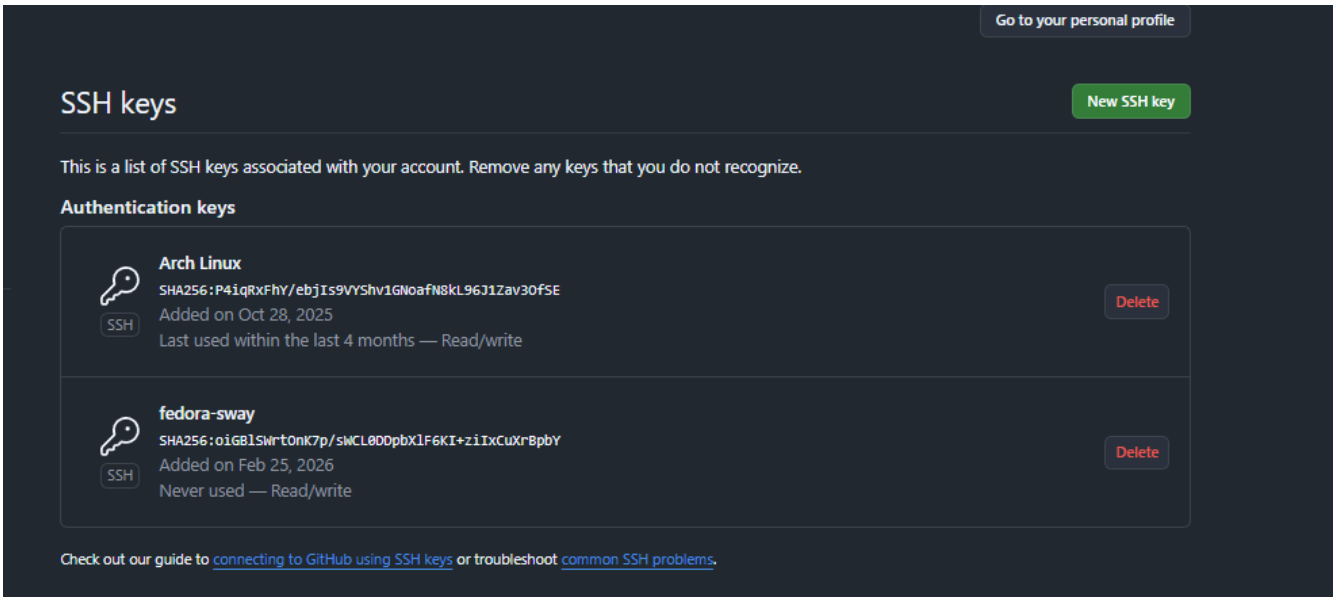
{#1 width = 70%} генерируем ключ

```
ssgaliev@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/ssgaliev/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xvHG06EQBux0xelhxqthgTzzkJYZhke/XH7GCS6pzsg ssgaliev@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|     ==Bo+..     |
|    ..#oo.B      |
|     = *+=oo.    |
|      .o+@o= o   |
|       .SoO *    |
|       o.o +     |
|       .         |
|   . +           |
|    E o          |
+----[SHA256]-----+
ssgaliev@fedora:~$ ls la ~/.ssh/
ls: невозможно получить доступ к 'la': Нет такого файла или каталога
/home/ssgaliev/.ssh/:
id_ed25519  id_ed25519.pub
ssgaliev@fedora:~$
```

{#1 width = 70%} Генерируем ключ(публичный ключ) и проверка созданных ключей. PGP ключ также создаем и прикрепляем к нашему гиту

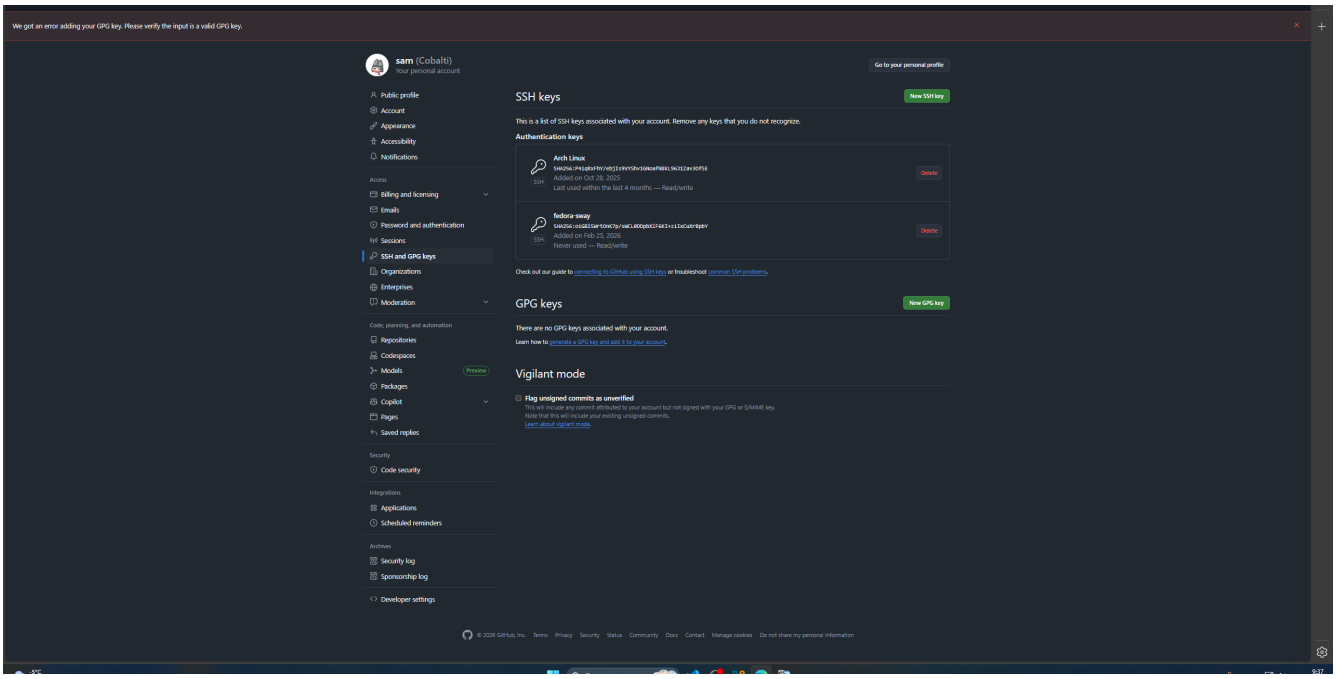


{#1 width = 70%}



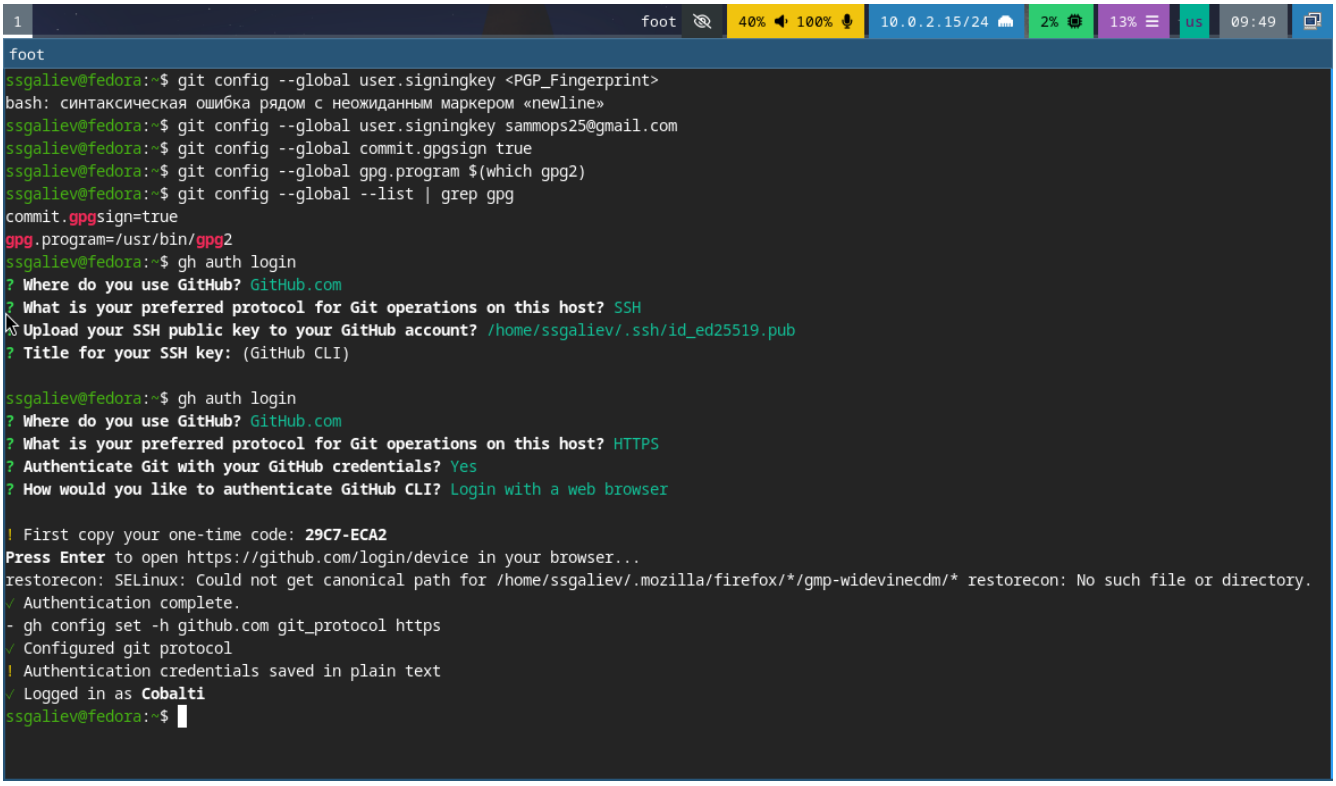
{#1 width = 70%} Прикрепление ssh и pgp ключа к гитхабу

5.4 Шаг 4. Настройка автоматических подписей коммитов



{#1 width = 70%} Настройка для коммитов

5.5 Шаг 5. Настройка Gihub CLI



{#1 width = 70%}

5.6 Шаг 6. Создание репозитория курса

```
gpg.program=/usr/bin/gpg2
ssgaliev@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: (GitHub CLI)

ssgaliev@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 29C7-ECA2
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/ssgaliev/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as Cobalti
ssgaliev@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Operation system"
ssgaliev@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Operation system"
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ gp repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-te
mplate --public
bash: gp: command not found
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-te
mplate --public
✓ Created repository Cobalti/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_os-intro
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$
```

{#1

```
Клонирование в «os-intro»...
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ git clone --recursive https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_arch-pc.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 728, done.
remote: Counting objects: 100% (362/362), done.
remote: Compressing objects: 100% (357/357), done.
remote: Total 728 (delta 193), reused 5 (delta 5), pack-reused 366 (from 1)
Получение объектов: 100% (728/728), 21.59 MiB | 6.19 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (378/378), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/pr
esentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/ssgaliev/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.64 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/ssgaliev/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 2.80 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
```

width = 70%}

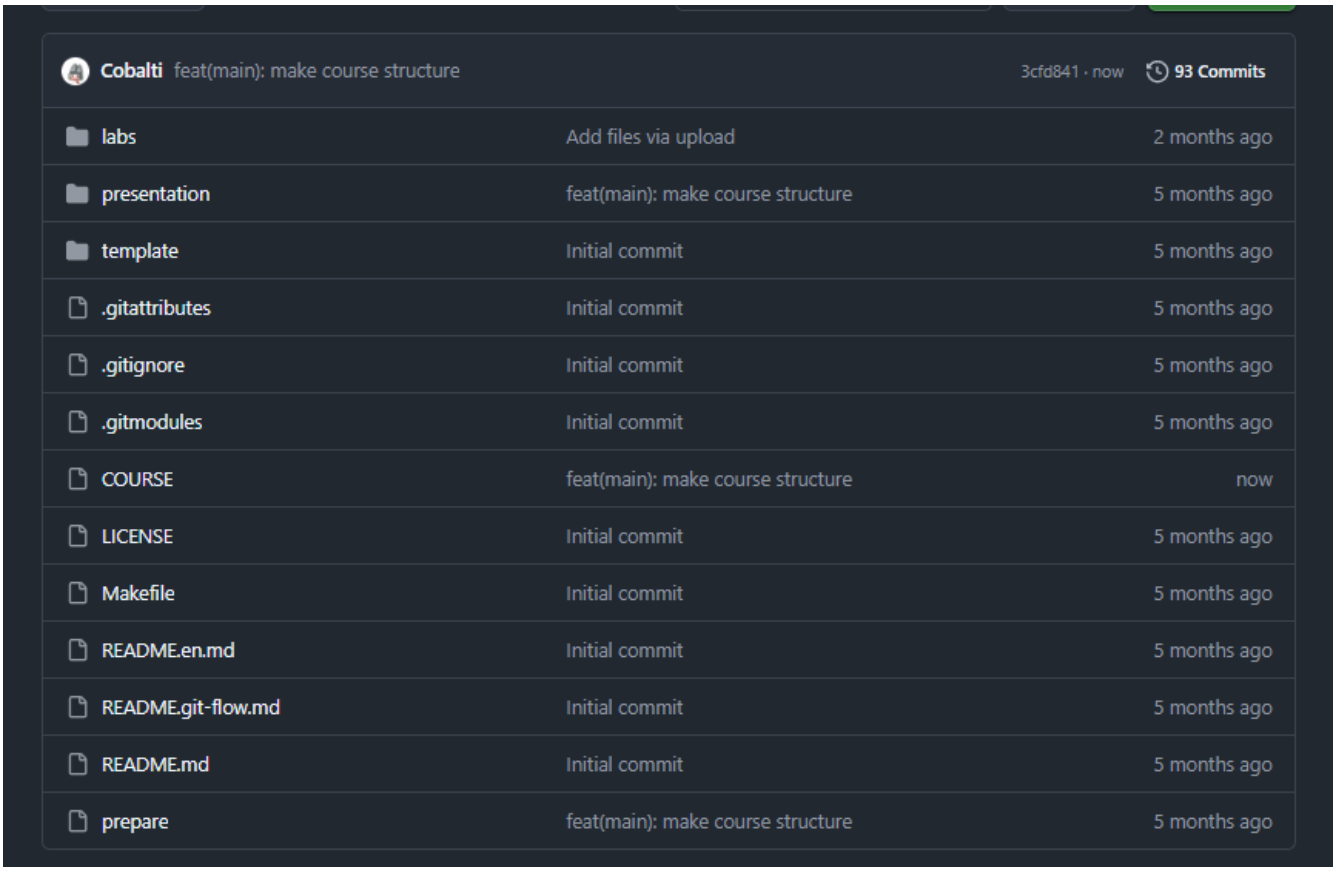
width = 70%} создание репозитория и его клонирование

5.7 Шаг 7. Настройка каталога курса, удаление лишних файлов, создание каталогов и отправка файлов на сервак

```
foot
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '6efd5c4ee78e4456caff3dc7062cfcad26058ca6'
Submodule path 'template/report': checked out '89a9622199b4df88227b9b3fa3d4714c85f68dd2'
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ cd ~/work/study/2025-2026/"Operation system"/os-intro
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ rm package.json
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git add .
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 3cfd841] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 15 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 941 bytes | 941.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_arch-pc.git
   68dfd12..3cfd841  master -> master
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$
```

{#1 width = 70%} Переход в каталог курса

5.8 Шаг 8. Проверка подписей коммитов



Удостоверямеся что все верно

5.9 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое система контроля версий?

Инструмент для фиксации изменений в файлах, позволяющий отслеживать историю, возвращаться к предыдущим версиям и совмещать правки разных авторов.

2. Централизованные и распределённые VCS: в чём разница?

Централизованные (SVN) хранят историю на одном сервере; распределённые (Git) дают каждому участнику полную копию репозитория, позволяя работать офлайн.

3. Для чего нужны `git add` и `git commit`?

`git add` — добавляет изменения в индекс (подготовка к коммиту); `git commit` — сохраняет изменения в локальную историю с комментарием.

4. Зачем нужны SSH-ключи в Git?

Для безопасной аутентификации при подключении к удалённым репозиториям без ввода логина и пароля.

5. Чем отличается PGP-подпись коммита?

Криптографически подтверждает авторство и целостность коммита; на GitHub такие коммиты помечаются как **Verified**.

6. Что делает `git config --global`?

Записывает настройки в глобальный файл `~/.gitconfig`, применяя их ко всем репозиториям пользователя.

7. Зачем нужен `core.autocrlf` и какое значение в Linux?

Управляет преобразованием символов конца строки. В Linux: `input` — конвертирует CRLF→LF при коммите, не меняет при checkout.

8. Как проверить подпись коммита?

Локально: `git log --show-signature`; на GitHub — значок **Verified** рядом с коммитом.

9. Что делает `git flow init`?

Инициализирует структуру веток Git Flow: создаёт `master`, `develop` и настраивает префиксы для `feature/`, `release/`, `hotfix/`.

10. Как создать и отправить тег версии?

```
git tag -a v1.0.0 -m "Release"
git push origin v1.0.0
#         :
git push --tags
```

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты: 1) Изучения системы контроля версий 2) Выполнена настройка Гит 3) Создание ключа безопасности 4) Настроена интеграция с GitHub 5) Создание рабочего пространства

Цель работы полностью достигнута.

7 Список литературных источников

1) Официальная документация Git. — URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 2026)
2) GitHub Docs. — URL: https://docs.github.com (дата обращения: 2026)
3) Проктор Г. Git для профессионалов. — М.: ДМК Пресс, 2021. — 352 с.
4) Чакона С., Штрауб Б. Pro Git. 2-е изд. — М.: Питер, 2020. — 416 с.
5) Семантическое версионирование. — URL: https://semver.org/lang/ru/ (дата обращения: 2026)
6) Conventional Commits. — URL: https://www.conventionalcommits.org (дата обращения: 2026)
7) Pandoc User's Guide. — URL: https://pandoc.org/MANUAL.html (дата обращения: 2026)
8) ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.